

一、是非題：每題 2 分（共 22 分）

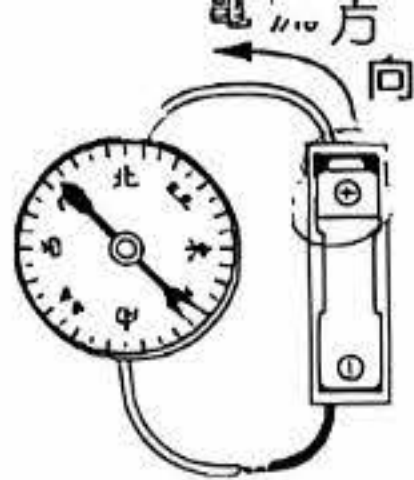
1. (8) 指北針的指針是塊磁鐵，箭頭是 N 極，箭尾是 S 極。
2. (0) 能減緩物品溫度上升或下降的速度，就具有保溫的功能。
3. (X) 化石是礦物的一種，我們可以在化石中發現生物的輪廓。
4. (X) 火成岩一旦形成，就不可能再以任何形式變成沉積岩或變質岩。
5. (X) 不管在通電的線圈中放入鐵棒、木棒或是鋁棒，都對磁力沒有影響。
6. (X) 用鹼性水溶液滴石灰岩發現有氣泡產生，表示岩石中可能含有碳酸鈣。
7. (0) 岩石是由同一種或一種以上的礦物組合而成，也就是說岩石是礦物的集合體。
8. (0) 可以透過化石推測當時存在的生物形貌及其生存狀況和環境，甚至推論演化過程。
9. (X) 每一種岩石的組成成分都不同，但可以依照外觀紋路分成沉積岩、火成岩和變質岩。
10. (X) 「風化作用」是指風對岩石的破壞作用，生物活動和氣候冷熱變化不屬於風化作用的一種。
11. (0) 地球內部就像有個大磁鐵，稱為「地磁」，地磁 S 極靠近地球北方，地磁 N 極靠近地球南方。

二、選擇題：每題 2 分（共 48 分）

1. (3) 下列關於保溫瓶構造的敘述，下列何者**錯誤**？
①瓶蓋可以減緩熱傳導及阻隔空氣的熱對流
②可以保熱和保冷 ③真空夾層可以阻隔熱輻射 ④內膽有反射熱輻射的表面，可以減緩熱的散失
2. (2) 有些生活用品是以礦物作為部分原料，下列礦物與生活用品的配對，哪項是正確的？
①滑石／鉛筆筆心 ②硫磺／鞭炮 ③金剛石／水泥 ④石英／石板屋
3. (1) 臺灣位於地震帶上，因此地震頻繁。下列哪項防震措施和面對地震時的處理是**錯誤**的？
①搭電梯加速逃生速度 ②關閉使用中的火源 ③記牢緊急逃生路線 ④平時備妥緊急避難包
4. (4) 岩石經高溫與高壓的作用後，內部礦物的大小、排列和種類發生改變而形成，例如大理岩和片麻岩。請問描述的是哪一類岩石？ ①沉積岩 ②火成岩 ③風化岩 ④變質岩
5. (4) 海岸有各種地形景觀，都是經年累月不斷改變形成。下列哪項主要形成原因是堆積？
①新北石門的海蝕溝 ②新北野柳的豆腐岩 ③澎湖縣西嶼鄉的海蝕拱門 ④新北福隆的沙洲
6. (3) 自然老師試著將甲和乙兩種礦物互相刻劃，發現甲礦物有凹痕；甲和丙礦物互相刻劃，則是丙礦物有凹痕。請問這三種礦物的硬度由大到小應如何排列？ ①甲乙丙 ②丙乙甲 ③乙甲丙 ④乙丙甲
7. (2) 接續上題，老師發現用指甲刻劃丙礦物，丙會出現凹痕，且被刮下的粉末是白色，摸起來滑滑的，因此推測這應該是目前已知最脆弱的礦物。請問丙礦物可能是什麼？ ①石英 ②滑石 ③石墨 ④方解石
8. (1) 下列四位同學發表一般磁鐵和電磁鐵的敘述，請問誰的描述是正確的？
①紅豆：都可以吸引鐵製品 ②阿遙：都可以改變磁極位置
③阿遠：都不能調整磁力大小 ④小晴：都需要通電才有磁性
9. (4) 下列關於土壤的敘述，何者**錯誤**？ ①土壤可以提供動物棲息地 ②土壤可以提供植物養分
③不同地區的土壤顏色也不完全相同 ④在土壤中只會發現岩石碎屑
10. (4) 開口大的容器散熱較快，是因為與空氣接觸面積大，容易透過哪種方式將熱傳播出去？
①傳導 ②輻射 ③反射 ④對流
11. (2) 在電磁鐵實驗中，老師會特別叮嚀「實驗結束後必須確保電路為斷路」，為什麼？
①預防觸電 ②避免電池因短路而發燙 ③讓操作較方便 ④預防電磁鐵磁力消失
12. (2) 下列哪項物品在接觸時，通常____釋放電磁波？ ①手機 ②釘書機 ③電視機 ④吹風機
13. (1) 將纏好的漆包線圈接上電池且靠近指北針，發現指針沒有偏轉，可能的原因是什麼？
①產生的磁性不夠強 ②電池裝反 ③電池的電力太弱 ④本來就不會偏轉，實驗結果正常
14. (1) 右圖是大雄家附近的溪流樣貌，A、B 兩地哪邊的水流流速較快？
①A 地 ②B 地 ③一樣快 ④無法判斷
15. (3) 接續上題，大雄想到溪裡了解水中生態，他應該從哪裡下去觀察會比較安全？為什麼？
①A 地，這裡是凹岸，以侵蝕為主 ②A 地，這裡是凸岸，以侵蝕為主
③B 地，這裡是凸岸，以堆積為主 ④B 地，這裡是凹岸，以堆積為主



16~18 為題組題：變變進行「觀察通電的電線對指北針的影響」實驗，將通電的電線擺在指北針下方，指針逆時針偏轉，回答下面問題。



16. (/) 若其他條件不變，將電線移到指北針上，指針會 ①順時針偏轉 ②指向北方 ③逆時針偏轉 ④無法判斷
17. (/) 若其他條件不變，將電流改變方向，指針會 ①順時針偏轉 ②指向北方 ③逆時針偏轉 ④無法判斷
18. (3) 若其他條件不變，增加 2 個電池串聯，指針會 ①順時針偏轉 ②指向北方 ③逆時針偏轉 ④無法判斷

19~24 為題組題：吉伊使用相同的漆包線，分別在 A、B、C 三個裝置上的吸管纏繞不同的線圈圈數，每個線圈內也都放置相同規格的鐵棒，並且都接 1 個電池，通電後，吉伊將不同線圈圈數的電磁鐵分別能吸住迴紋針數量記錄在下面表格。

裝置組別		A	B	C
通電後吸住的迴紋針數量	第一次	20	13	8
	第二次	20	12	9
	第三次	17	14	10

19. (/) 本實驗要探究的主題是什麼？
①線圈纏繞圈數對磁力的影響
②線圈纏繞方向對磁極的影響
③磁極對線圈纏繞方向的影響
④線圈纏繞方向對迴紋針的影響
20. (3) 本實驗的操縱變因是什麼？
①鐵棒長度 ②通電後吸住的迴紋針數量
③線圈纏繞圈數 ④以上皆是
21. (/) 本實驗中的控制變因是什麼？
①鐵棒長度 ②通電後吸住的迴紋針數量
③線圈纏繞圈數 ④以上皆是
22. (3) 已經知道裝置 A 的線圈纏繞圈數是 90 圈，裝置 B 是 60 圈，則裝置 C 可能是繞了幾圈？ ①120 圈 ②60 圈 ③30 圈 ④無法判斷
23. (4) 由此實驗，吉伊會得到什麼結論？
①串聯電池數量越多，磁力越強
②並聯電池數量會影響磁極分布
③線圈纏繞方向不會影響磁極
④線圈纏繞圈數越多，磁力越強
24. (2) 如果吉伊將裝置 C 中的鐵棒換成鋁棒，則實驗結果應該會如何？ ①磁力效果不變 ②磁力減弱 ③磁力變強 ④無法判斷

三、配合題：每小題 2 分（共 10 分）

1. 柯南到溪床進行泛舟時，沿途看見許多景色。請根據敘述判斷此景觀在河流何處？將代號填入（ ）中。

A 上游 B 中游 C 下游

- (A) (1) 地勢陡峭、河道窄、河谷深
(C) (2) 水流速度緩慢，河道很寬而且平坦
(B) (3) 河道漸寬、河谷變淺
(B) (4) 河床堆積許多圓滑的鵝卵石
(A) (5) 侵蝕作用為主，河床布滿有稜有角的大石塊

四、勾選題：每小題 1 分（共 10 分）

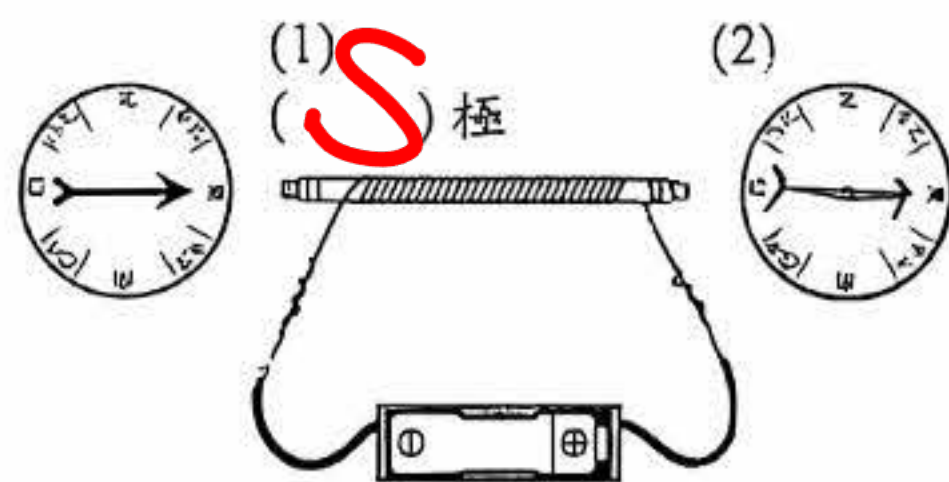
1. 在〈流水實驗〉中，將泥沙和石頭堆成小土堆，土堆一側較陡峭，另一側較平緩，以澆水器從土堆上方澆水。關於實驗的敘述何者正確？請在（ ）中打✓。
- (✓) (1) 澆水器模擬下雨，觀察流水對土堆的影響。
() (2) 顆粒較大的石頭會被搬運到較遠的地方。
() (3) 土堆較平緩那側，侵蝕和搬運作用較明顯。
(✓) (4) 細小的泥沙比石頭更容易被流水沖走。
(✓) (5) 使用較粗的水柱會使整個實驗的侵蝕、搬運和堆積的效果更加明顯。

2. 製作實驗用的漆包線圈時，哪些做法比較適當？將正確的敘述在（ ）中打✓。

- (✓) (1) 漆包線要沿同一方向纏繞
(✓) (2) 必須將漆包線兩端的絕緣漆刮乾淨
() (3) 漆包線的纏繞圈數必須在 5 圈以下
(✓) (4) 纏繞時線圈越緊密越好
(✓) (5) 線圈纏繞完成後應固定，避免鬆散或位移

五、活用題：每小題 2 分（共 10 分）

已知電磁鐵裝置與指北針擺放如下時，左側的指北針是箭頭被吸引。請問線圈左側的磁極應該是 N 極還是 S 極？右側的指北針又會長什麼樣子？請畫出來。



若改變電池方向，指北針與線圈右側的磁極又會怎麼變化？請畫出來。

